



(TA133) CONTROL AUTOMÁTICO

Trabajo Práctico 1: Modelos

Curso: 1

12 de abril de 2025

Berni, Franco 110007 fberni@fi.uba.ar

Tabla I
PARÁMETROS DEL SISTEMA MASA-RESORTE-FRICCIÓN.

Símbolo	Magnitud	Valor
m	Masa	1 kg
b	Fricción	1 N s m ⁻¹
k	Resorte	1 N m ⁻¹

I. MASA-RESORTE-FRICCIÓN

I-A. Un grado de libertad

I-A1. Descripción en espacio de estados: Para el sistema de la Figura 1 se quiere hallar una descripción en espacio de estados. Los valores de los parámetros del sistema son los que se muestran en la Tabla I.

Considerando las leyes de Newton, la ley de Hooke y el funcionamiento de las fuerzas viscosas, podemos llegar a la siguiente ecuación diferencial para describir el sistema:

$$m\ddot{y} = u - ky - b\dot{y},$$

la cual, reemplazando los parámetros m , u y k por sus valores y despejando, obtenemos

$$\ddot{y} + \dot{y} + y = u. \quad (1)$$

Definiendo las variables de estado $x_1 = y$ y $x_2 = \dot{x}_1$, se pueden hallar las siguientes relaciones:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + u$$

pudiendo entonces escribir

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (2)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \quad (3)$$

donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0] \quad \mathbf{D} = 0$$

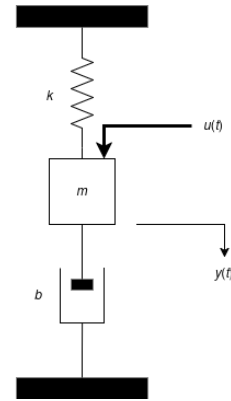


Figura 1. Diagrama del sistema masa-resorte-fricción.

I-A2. Transferencia del sistema: En primer lugar, obtendremos la transferencia del sistema aplicando la transformada de Laplace a la Ecuación (1). Asumiendo condiciones iniciales nulas para encontrar la transferencia, tenemos

$$s^2Y(s) + sY(s) + Y(s) = U(s),$$

de donde se puede despejar $H(s) = Y(s)/U(s)$, y se tiene finalmente

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}. \quad (4)$$

Como segundo camino para encontrar la transferencia del sistema, se puede tomar la transformada de Laplace a ambos miembros de las Ecuación (2), de donde se obtiene

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}U(s),$$

nuevamente asumiendo condiciones iniciales nulas. Despejando $\mathbf{X}(s)$, se tiene

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s). \quad (5)$$

De un cálculo sencillo se puede obtener que

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s^2 + s + 1} \begin{bmatrix} s + 1 & 1 \\ -1 & s \end{bmatrix}.$$

Si ahora transformamos ambos miembros de la Ecuación (3), obtenemos que $Y(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s)$, recordando que

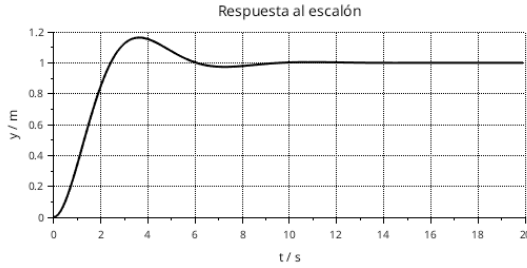


Figura 2. Simulación en Xcos de la respuesta al escalón del sistema masa-resorte-fricción.

$D = 0$. Reemplazando en esta expresión lo que se obtuvo en la Ecuación (5) y despejando para $H(s) = Y(s)/U(s)$ se obtiene

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + s + 1},$$

que es igual a la obtenida en la Ecuación (4).

I-A3. Respuesta al escalón: La respuesta al escalón del sistema puede computarse a través de su transferencia. Recordando que la transformada de Laplace del escalón unitario es $1/s$ y que $Y(s) = H(s)U(s)$, podemos hallar la respuesta al escalón antitransformando lo siguiente:

$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + s + 1)} = \frac{1}{s} + \frac{a}{s - p} + \frac{a^*}{s - p^*} \quad (6)$$

donde se separó $Y(s)$ en fracciones simples y

$$p = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \quad a = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Ahora es sencillo encontrar la respuesta al escalón como la antitransformada de cada uno de los términos de la Ecuación (6), obteniendo

$$\begin{aligned} y(t) &= 1 + a \exp(pt) + a^* \exp(p^*t) \\ &= 1 + \frac{\sqrt{3}}{3} e^{-t/2} \left(e^{j(-5\pi/6 - \sqrt{3}t/2)} + e^{j(5\pi/6 + \sqrt{3}t/2)} \right) \\ &= 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{5}{6}\pi\right). \end{aligned}$$

El sistema se simuló en el paquete Scilab/Xcos, donde también se encontró la respuesta al escalón. La respuesta al escalón obtenida por simulación se muestra en la Figura 2.

I-A4. Respuesta a condiciones iniciales no nulas: Para calcular la respuesta del sistema a condiciones iniciales no nulas ($\mathbf{x}(0) \neq \mathbf{0}$), comenzamos aplicando la transformada de Laplace a ambos miembros de la Ecuación (2), obteniendo

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = A\mathbf{X}(s),$$

donde se supone que no hay entrada ($u(t) = 0$). Despejando $\mathbf{X}(s)$ se tiene

$$\mathbf{X}(s) = (sI - A)^{-1}\mathbf{x}(0).$$

Tomando la antitransformada de Laplace de dicha expresión, obtenemos

$$\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0), \quad (7)$$

donde $e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}](t)$ es la *exponencial matricial*, que se obtiene antitransformando cada entrada de la matriz $(sI - A)^{-1}$ y vale

$$e^{At} = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \begin{bmatrix} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) & \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \\ -\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) & \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) \end{bmatrix}.$$

Reemplazando la exponencial matricial obtenida en la Ecuación (7), obtenemos las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \left(x_1(0) \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) + x_2(0) \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) \\ x_2(t) &= \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \left(-x_1(0) \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + x_2(0) \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) \right) \end{aligned}$$

Finalmente, recordando que $y(t) = C\mathbf{x}(t) = x_1(t)$, podemos encontrar la salida del sistema para condiciones iniciales no nulas

$$y(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \left(x_1(0) \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) + x_2(0) \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right).$$

I-B. Dos grados de libertad

I-B1. Descripción en espacio de estados: Para el sistema de la Figura 3, se quiere hallar una descripción en espacio de estados. Los valores de los parámetros del sistema son los que se muestran en la Tabla II.

Analizando la masa 1, podemos encontrar la siguiente ecuación diferencial:

$$M_1 \ddot{x}_1 = -K(x_1 - x_2) - D\dot{x}_1. \quad (8)$$

Similarmente, para la masa 2 se tiene

$$M_2 \ddot{x}_2 = f - K(x_2 - x_1). \quad (9)$$

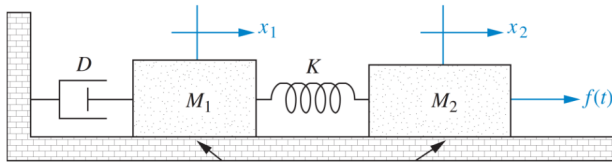


Figura 3. Diagrama del sistema mecánico con dos masas.

Tabla II
PARÁMETROS DEL SISTEMA CON DOS MASAS.

Símbolo	Magnitud	Valor
M_1	Masa 1	1 kg
M_2	Masa 2	2 kg
D	Fricción	$0,5 \text{ N s m}^{-1}$
K	Resorte	1 N m^{-1}

Reemplazando los parámetros por sus valores correspondientes y despejando, se obtiene la siguiente representación en espacio de estados para el sistema:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_3 \\ \dot{x}_2 &= x_4 \\ \dot{x}_3 &= -x_1 + x_2 - 0,5x_3 \\ \dot{x}_4 &= 0,5x_1 - 0,5x_2 + 0,5f\end{aligned}$$

Tomando la salida en la posición de la masa 1 y la entrada en f , tenemos

$$u = f \quad y = x_1.$$

Las matrices para la representación en espacio de estados, con $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$ e $y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u$ son

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -0,5 & 0 \\ 0,5 & -0,5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0,5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \quad \mathbf{D} = 0$$

I-B2. Transferencia del sistema: Para calcular la transferencia del sistema, primero lo haremos calculando la transformada de Laplace de las ecuaciones diferenciales que definen el sistema. Transformando a condiciones iniciales nulas ambos miembros de las Ecuaciones (8) y (9), obtenemos

$$\begin{aligned}s^2 X_1(s) &= -X_1(s) + X_2(s) - 0,5s X_1(s) \\ s^2 X_2(s) &= U(s) - X_2(s) + X_1(s)\end{aligned}$$

Eliminando $X_2(s)$ y despejando $H(s) = X_1(s)/U(s)$, se obtiene la transferencia del sistema

$$H(s) = \frac{0,5}{s^4 + 0,5s^3 + 1,5s^2 + 0,25s} \quad (10)$$

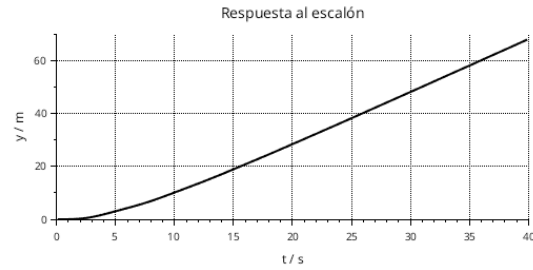


Figura 4. Simulación en Xcos de la respuesta al escalón del sistema con dos masas.

Ahora calcularemos la transferencia utilizando la fórmula de la Ecuación (5). Utilizando el software Octave, se computó

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s^4 + 0,5s^3 + 1,5s^2 + 0,25s} \mathbf{M},$$

donde

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} s^3 + s^2/2 + s/2 + 1/4 & s & s^2 + 1/2 & 1 \\ s/2 + 1/4 & s^3 + s^2/2 + s & 1/2 & s^2 + s/2 + 1 \\ -s^2 & s^2 & s^3 + s/2 & s \\ s^2/2 + 1/4s & -s^2/2 - s/4 & s/2 & s^3 + s^2/2 + s \end{bmatrix}$$

Reemplazando lo obtenido, se tiene

$$H(s) = \frac{0,5}{s^4 + 0,5s^3 + 1,5s^2 + 0,25s},$$

que coincide con la transferencia encontrada anteriormente en la Ecuación (10).

I-B3. Respuesta al escalón: Para calcular la respuesta al escalón del sistema, primero consideramos que la transformada de Laplace de la salida será $Y(s) = H(s)/s$. Separando $Y(s)$ en fracciones simples, se obtiene

$$Y(s) = \frac{a_1}{s - p_1} + \frac{a_1^*}{s - p_1^*} + \frac{a_2}{s - p_2} + \frac{a_3}{s} + \frac{a_4}{s^2},$$

donde

$$\begin{aligned}a_1 &= 0,1180 - 0,0320j & a_2 &= 11,76 \\ a_3 &= -12 & a_4 &= 2 \\ p_1 &= -0,1634 + 1,190j & p_2 &= -0,1732\end{aligned}$$

Por lo tanto, la respuesta al escalón del sistema de dos masas será

$$\begin{aligned}y(t) &= -12 + 2t + 0,245e^{-0,163t} \cos(1,19t + 0,265) \\ &\quad + 11,76e^{-0,173t}\end{aligned}$$

El sistema se simuló en el paquete Scilab/Xcos, donde también se encontró la respuesta al escalón. La respuesta al escalón obtenida por simulación se muestra en la Figura 4.

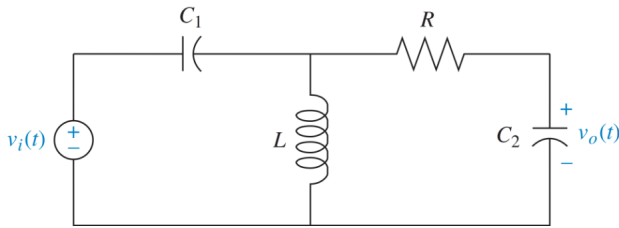


Figura 5. Diagrama del circuito RLC de tercer orden.

II. RED RLC DE TERCER ORDEN

II-A. Descripción en espacio de estados

Para el circuito de la Figura 5 se quiere encontrar una descripción en espacio de estados. Los valores de los componentes se encuentran en la Tabla III.

Recorriendo la malla de la izquierda, se obtiene

$$v_i = v_{C_1} + L \frac{di_L}{dt}.$$

De la malla de la derecha, se obtiene

$$L \frac{di_L}{dt} = RC_2 \frac{dv_{C_2}}{dt} + v_{C_2}.$$

Y del nodo central, puede sacarse la relación

$$C_1 \frac{dv_{C_1}}{dt} = i_L + C_2 \frac{dv_{C_2}}{dt}.$$

Definiendo las variables de estado

$$x_1 = v_{C_1} \quad x_2 = i_L \quad x_3 = v_{C_2},$$

y reemplazando por los parámetros de la Tabla III, podemos despejar las siguientes relaciones

$$\dot{x}_1 = -10x_1 + 10^5 x_2 - 10x_3 + 10u$$

$$\dot{x}_2 = -363,6x_1 + 363,6u$$

$$\dot{x}_3 = -5x_1 - 5x_3 + 5u$$

donde $u = v_i$ es la entrada del sistema.

Tomando la salida como $y = x_3$, podemos encontrar la representación matricial del sistema en espacio de estados, que queda de la siguiente manera

$$A = \begin{bmatrix} -10 & 10^5 & -10 \\ -363,6 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & -5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 363,6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = 0$$

Tabla III
PARÁMETROS DEL CIRCUITO RLC.

Símbolo	Magnitud	Valor
C_1	Capacitor 1	10 μ F
C_2	Capacitor 2	20 μ F
R	Resistor	10 k Ω
L	Inductor	2,75 mH

II-B. Transferencia del sistema

Para calcular la transferencia del sistema, primero lo haremos a través de aplicar la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales del circuito, de donde se obtiene

$$U(s) = X_1(s) + 2,75 \cdot 10^{-3} s X_2(s)$$

$$2,75 \cdot 10^{-3} s X_2(s) = 0,2s Y(s) + Y(s)$$

$$10^{-5} s X_1(s) = X_2(s) + 2 \cdot 10^{-5} s Y(s)$$

luego de recordar que $y = x_3$. Despejando, se obtiene la transferencia del sistema

$$H(s) = \frac{5s^2}{s^3 + 15s^2 + 36360000s + 181800000}. \quad (11)$$

Como segundo método para hallar la transferencia, utilizaremos la expresión $H(s) = C(sI - A)^{-1}B$, derivada anteriormente. Operando se obtiene que

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^3 + 15s^2 + 36360000s + 181800000} M$$

donde

$$M = \begin{bmatrix} s^2 + 5s & 100000s + 500000 & -10s \\ -363,6s - 1818 & s^2 + 15s & 3636 \\ -5s & -500000 & s^2 + 10s + 36360000 \end{bmatrix}.$$

Por lo que reemplazando se obtiene la transferencia

$$H(s) = \frac{5s^2}{s^3 + 15s^2 + 36360000s + 181800000},$$

que coincide con la obtenida en la Ecuación (11).

II-C. Respuesta al escalón

Para obtener la respuesta al escalón, antitransformamos la expresión $Y(s) = H(s)/s$. Separando en fracciones simples, se obtiene

$$Y(s) = \frac{a_1}{s - p_1} + \frac{a_1^*}{s - p_1^*} + \frac{a_2}{s - p_2},$$

donde

$$p_1 = -5 + 6030j$$

$$p_2 = -5$$

$$a_1 = 3,438 \cdot 10^{-7} - 4,146 \cdot 10^{-4}j \quad a_2 = -6,876 \cdot 10^{-7}$$

Entonces, la respuesta al escalón del circuito RLC de tercer orden será

$$y(t) = e^{-5t} (8,29 \cdot 10^{-4} \cos(6030t - 1,57) - 6,88 \cdot 10^{-7})$$

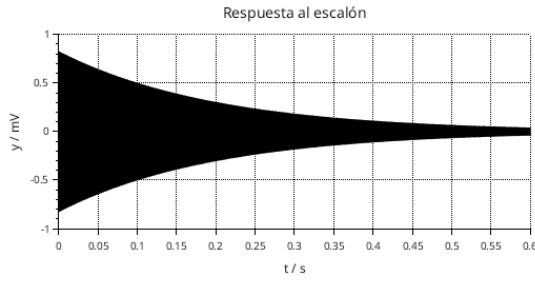


Figura 6. Simulación en Xcos de la respuesta al escalón del circuito RLC de tercer orden.

El sistema se simuló en el paquete Scilab/Xcos, donde también se encontró la respuesta al escalón. La respuesta al escalón obtenida por simulación se muestra en la Figura 6.

III. MOTOR DE CONTINUA

III-A. Descripción en espacio de estados

Para el sistema de la Figura 7, se quiere encontrar una representación en espacio de estados. Los valores de las constantes del problema se encuentran en la Tabla IV.

De la malla de la armadura del motor se deduce que

$$v = Ri + L \frac{di}{dt} + K_b \frac{d\theta}{dt}, \quad (12)$$

mientras que para el motor tenemos

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} = K_t i - b \frac{d\theta}{dt}. \quad (13)$$

Definiendo $x_1 = i$, $x_2 = \theta$, $x_3 = \dot{\theta}$ y $u = v$, y reemplazando por los valores de la Tabla IV, se obtiene la siguiente representación de espacio de estados:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -1,455 \cdot 10^6 x_1 - 9964 x_3 + 3,636 \cdot 10^5 u \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ \dot{x}_3 &= 8,487 \cdot 10^3 x_1 - 1,087 x_3 \end{aligned}$$

Las matrices asociadas a este sistema lineal, tomando la salida en $y = \theta = x_2$, son

$$A = \begin{bmatrix} -1,455 \cdot 10^6 & 0 & -9964 \\ 0 & 0 & 1 \\ 8,487 \cdot 10^3 & 0 & -1,087 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3,636 \cdot 10^5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \quad 1 \quad 0] \quad D = 0$$

III-B. Transferencia del sistema

Para calcular la transferencia del sistema, primero calculamos la transformada de Laplace de las Ecs. (12) y (13), de donde resulta

$$\begin{aligned} U(s) &= 4X_1(s) + 2,75 \cdot 10^{-6} s X_1(s) \\ &\quad + 2,74 \cdot 10^{-2} s X_2(s) \\ 3,2284 \cdot 10^{-6} s^2 X_2(s) &= 2,74 \cdot 10^{-2} X_1(s) \\ &\quad - 3,5077 \cdot 10^{-6} s X_2(s) \end{aligned}$$

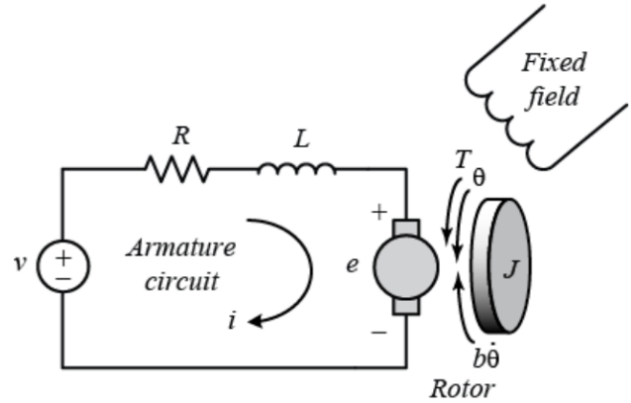


Figura 7. Diagrama del motor de continua.

Tabla IV
PARÁMETROS DEL MOTOR DE CONTINUA.

Símbolo	Magnitud	Valor
J	Momento de inercia del motor	$3,2284 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2$
b	Fricción viscosa	$3,5077 \times 10^{-6} \text{ N m s}$
K_b	Constante de la FCEM	$0,0274 \text{ V s rad}^{-1}$
K_t	Constante de torque	$0,0274 \text{ N m A}^{-1}$
R	Resistencia del devanado	4Ω
L	Inductancia del devanado	$2,75 \times 10^{-6} \text{ H}$

Despejando $X_1(s)$ de la segunda ecuación y reemplazando en la primera, y recordando que $Y(s) = X_2(s)$, obtenemos la transferencia del motor de continua

$$H(s) = \frac{3,0862 \cdot 10^9}{s^3 + 1,4545 \cdot 10^6 s^2 + 8,6144 \cdot 10^7 s}. \quad (14)$$

Como segundo método para calcular la transferencia del sistema, computaremos $H(s) = C(sI - A)^{-1}B$, como se hizo en las secciones anteriores. Entonces,

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{s^3 + 1,4550 \cdot 10^6 s^2 + 8,6146 \cdot 10^7 s} \\ &\quad [0 \quad 1 \quad 0] M \begin{bmatrix} 3,636 \cdot 10^5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{3,0859 \cdot 10^9}{s^3 + 1,4550 \cdot 10^6 s^2 + 8,6146 \cdot 10^7 s}. \end{aligned}$$

donde

$$M = \begin{bmatrix} s^2 + 1,087s & 0 & -9964s \\ 8487 & s^2 + 1,4555 \cdot 10^6 s + 8,6146 \cdot 10^7 & s + 1,455 \cdot 10^6 \\ 8487s & 0 & s^2 + 1,455 \cdot 10^6 s \end{bmatrix}$$

Esta transferencia coincide, salvo por una pequeña diferencia de redondeo, con la encontrada en la Ecuación (14).

III-C. Respuesta al escalón

La respuesta al escalón del sistema puede obtenerse anti-transformando $Y(s) = H(s)/s$. Separando en fracciones

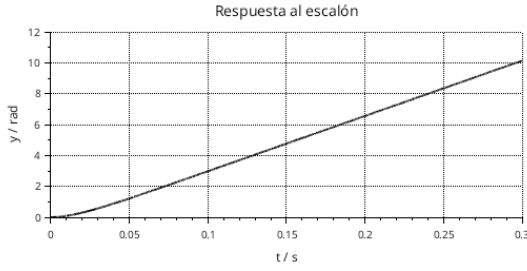


Figura 8. Simulación en Xcos de la respuesta al escalón del motor de continua.

simples, se tiene

$$Y(s) = \frac{a_1}{s - p_1} + \frac{a_2}{s - p_2} + \frac{a_3}{s} + \frac{a_4}{s^2},$$

donde

$$\begin{aligned} p_1 &= -1,4544 \cdot 10^6 & p_2 &= -59,228 \\ a_1 &= -1,0031 \cdot 10^{-9} & a_2 &= 0,60491 \\ a_3 &= -0,60491 & a_4 &= 35,826 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la respuesta al escalón del sistema queda

$$y(t) = -1,0031 \cdot 10^{-9} e^{-1,4544 \cdot 10^6 t} + 0,60491 e^{-59,228 t} - 0,60491 + 35,826 t$$

El sistema se simuló en el paquete Scilab/Xcos, donde también se encontró la respuesta al escalón. La respuesta al escalón obtenida por simulación se muestra en la Figura 8.

III-D. Respuesta a condiciones iniciales no nulas

Para calcular la respuesta a condiciones iniciales no nulas del sistema, utilizamos la expresión $\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}(0)$, donde la exponencial matricial se obtiene como

$$\begin{aligned} e^{At} &= \mathcal{L}^{-1} \{ (sI - A)^{-1} \} (t) \\ &= \begin{bmatrix} f_{11}(t) & f_{21}(t) & f_{31}(t) \\ f_{12}(t) & f_{22}(t) & f_{32}(t) \\ f_{13}(t) & f_{23}(t) & f_{33}(t) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} f_{11}(t) &= 1,004 e^{-1,449 \cdot 10^5 t} - 4,112 \cdot 10^{-3} e^{594,5 t} \\ f_{12}(t) &= 19,852 \cdot 10^{-5} + 4,059 \cdot 10^{-7} e^{-1,449 \cdot 10^5 t} - 9,892 \cdot 10^{-5} e^{-594,5 t} \\ f_{13}(t) &= 5,881 \cdot 10^{-2} e^{-594,5 t} - 5,881 \cdot 10^{-2} e^{-1,449 \cdot 10^5 t} \\ f_{21}(t) &= 0 \\ f_{22}(t) &= 1 \\ f_{23}(t) &= 0 \\ f_{31}(t) &= 6,905 \cdot 10^{-2} e^{-1,449 \cdot 10^5 t} - 6,905 \cdot 10^{-2} e^{-594,5 t} \\ f_{32}(t) &= 1,689 \cdot 10^{-2} + 6,265 \cdot 10^{-5} e^{-1,449 \cdot 10^5 t} - 1,69526 \cdot 10^{-2} e^{-594,5 t} \\ f_{33}(t) &= 10,08 e^{-594,5 t} - 9,078 e^{-1,449 \cdot 10^5 t} \end{aligned}$$

Finalmente, recordando que $y(t) = C\mathbf{x}(t)$, obtenemos la salida del sistema para condiciones iniciales no nulas

$$\begin{aligned} y(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} e^{At} \mathbf{x}(0) \\ &= f_{12}(t)x_1(0) + f_{22}(t)x_2(0) + f_{32}(t)x_3(0) \\ &= \left(19,852 \cdot 10^{-5} + 4,059 \cdot 10^{-7} e^{-1,449 \cdot 10^5 t} - 9,892 \cdot 10^{-5} e^{-594,5 t} \right) x_1(0) + x_2(0) \\ &\quad + \left(1,689 \cdot 10^{-2} + 6,265 \cdot 10^{-5} e^{-1,449 \cdot 10^5 t} - 1,69526 \cdot 10^{-2} e^{-594,5 t} \right) x_3(0). \end{aligned}$$

IV. TANQUES DE AGUA ACOPLADOS

IV-A. Descripción en espacio de estados

Para el sistema de la Figura 9, se quiere encontrar una descripción en espacio de estados. Primero, notar que el caudal entre tanques y el caudal de salida están relacionados con el nivel de cada tanque por

$$Q_1 = \alpha_1 \sqrt{H_1 - H_2} \quad Q_2 = \alpha_2 \sqrt{H_2}.$$

Por otro lado, el volumen de agua en cada tanque está dado por

$$V_1 = \gamma_1 H_1 \quad V_2 = \gamma_2 H_2,$$

de donde se deduce que

$$\begin{aligned} \frac{dV_1}{dt} &= \gamma_1 \frac{dH_1}{dt} = Q_{i1} - Q_1 \\ \frac{dV_2}{dt} &= \gamma_2 \frac{dH_2}{dt} = Q_1 + Q_{i2} - Q_2 \end{aligned}$$

Eligiendo las variables de estado $x_1 = H_1$ y $x_2 = H_2$, y tomando como entradas $u_1 = Q_{i1}$ y $u_2 = Q_{i2}$, tenemos la siguiente realización en espacio de estados para el sistema no lineal de los tanques acoplados

$$\dot{x}_1 = -\frac{\alpha_1}{\gamma_1} \sqrt{x_1 - x_2} + \frac{1}{\gamma_1} u_1 \quad (15)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\alpha_1}{\gamma_2} \sqrt{x_1 - x_2} - \frac{1}{\gamma_2} \sqrt{x_2} + \frac{1}{\gamma_2} u_2. \quad (16)$$

IV-B. Linealización del sistema

Dada la no linealidad del sistema, evidente de las Ecuaciones (15) y (16), es conveniente para el análisis realizar una linealización del sistema alrededor de un punto de equilibrio. Primero, suponer que las constantes α_1 , α_2 , γ_1 y γ_2 son todas iguales a 1. Además, suponer que la segunda entrada $u_2 = Q_{i2} = 0$. Esto reduce el sistema a

$$\dot{x}_1 = -\sqrt{x_1 - x_2} + u_1, \quad \dot{x}_2 = \sqrt{x_1 - x_2} - \sqrt{x_2}.$$

Tomando la salida como

$$y = Q_2 = \sqrt{x_2}, \quad (17)$$

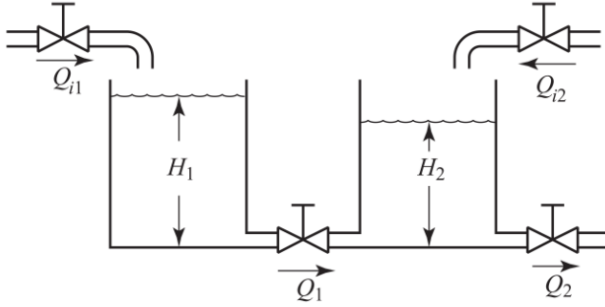


Figura 9. Diagrama de los tanques de agua acoplados.

escribimos

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \bar{x}_1 + \xi_1(t) & x_2(t) &= \bar{x}_2 + \xi_2(t) \\ u_1(t) &= \bar{u}_1 + \nu(t) & y(t) &= \bar{y} + \zeta(t), \end{aligned}$$

donde $\bar{x}_1$, $\bar{x}_2$, $\bar{u}_1$ e $\bar{y}$ son los valores de equilibrio, mientras que $\xi_1(t)$, $\xi_2(t)$, $\nu(t)$ y $\zeta(t)$ son los desvíos de pequeña señal respecto del equilibrio. La dependencia del respecto del tiempo se explicitó en las ecuaciones anteriores para enfatizar que los valores de equilibrio son constantes.

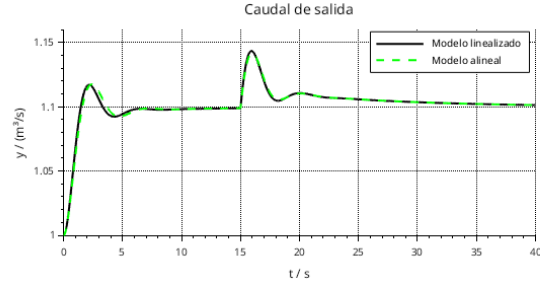
Antes de linealizar el sistema se debe calcular el punto de equilibrio. Tomaremos un punto de equilibrio donde el caudal de salida $\bar{y} = 1$. Como $y = \sqrt{x_2}$, se tiene que en equilibrio $\bar{x}_2 = 1$. Además, la condición de equilibrio implica que

$$\begin{aligned} \dot{x}_1|_{eq} &= -\sqrt{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} + \bar{u}_1 = 0 \\ \dot{x}_2|_{eq} &= \sqrt{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} - \sqrt{\bar{x}_2} = 0, \end{aligned}$$

de donde se tiene trivialmente que $\bar{x}_1 = 2$ y $\bar{u}_1 = 1$.

Para linealizar el sistema, se trunca la expansión de Taylor de alrededor del equilibrio de las expresiones alineales de las Ecs. (15), (16) y (17) a su término lineal, quedando

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \dot{x}_1|_{eq} + \left. \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_1} \right|_{eq} (x_1 - \bar{x}_1) + \left. \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_2} \right|_{eq} (x_2 - \bar{x}_2) \\ &+ \left. \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial u_1} \right|_{eq} (u_1 - \bar{u}_1) \\ &= 0 - \frac{1}{2\sqrt{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} \xi_1 + \frac{1}{2\sqrt{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} \xi_2 + \nu \\ &= -\frac{1}{2} \xi_1 + \frac{1}{2} \xi_2 + \nu, \end{aligned}$$

Figura 10. Simulación del caudal de salida de los tanques acoplados, controlando el caudal de entrada Q_{i1} con un controlador PI, y perturbándolo a los 15 s en la entrada Q_{i2} .

donde la primera igualdad debe interpretarse como una aproximación válida para pequeños desvíos alrededor del punto de equilibrio. Similarmente puede calcularse

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{2} \xi_1 - \xi_2 \quad y = 1 + \frac{1}{2} \xi_2$$

Notando que $\dot{x}_1 = \dot{\xi}_1$, $\dot{x}_2 = \dot{\xi}_2$ y $\zeta = y - 1$, tenemos

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= -\frac{1}{2} \xi_1 + \frac{1}{2} \xi_2 + \nu \\ \dot{\xi}_2 &= \frac{1}{2} \xi_1 - \xi_2 \\ \zeta &= \frac{1}{2} \xi_2, \end{aligned}$$

completando la linealización del sistema alrededor del punto de equilibrio $Q_2 = 1$. Las matrices asociadas al sistema linealizado son

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ C &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} & D &= 0. \end{aligned}$$

El sistema linealizado se simuló en Xcos, en conjunto con el sistema alineal. Se introdujo un controlador proporcional-integral ($K_p = 10$, $K_i = 1$), con un valor de referencia para el caudal de salida de $1.1 \text{ m}^3/\text{s}$, un diez por ciento más que el valor de equilibrio. Además, se introdujo a los quince segundos de simulación una perturbación de tipo escalón en el caudal Q_{i2} , de $0.2 \text{ m}^3/\text{s}$. Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 10. Se observa una diferencia muy pequeña entre el modelo real y el linealizado.